Determinarea activitatii absolute

a unei surse de radiatii

1. Scopul lucrării

Scopul acestui experiment este de a determina activitatea absolută a unei surse radioactive, măsurând numărul de dezintegrare pe secundă, folosind metoda unghiului solid. Acest obiectiv are o importanță deosebită în domeniul radioprotecției și aplicării izotopilor radioactivi în medicină, fizică nucleară și alte domenii științifice. În mod special, experimentul permite evaluarea precisă a intensității radiațiilor emise, aspect esențial pentru asigurarea măsurilor de siguranță și controlul expunerii la radiații.

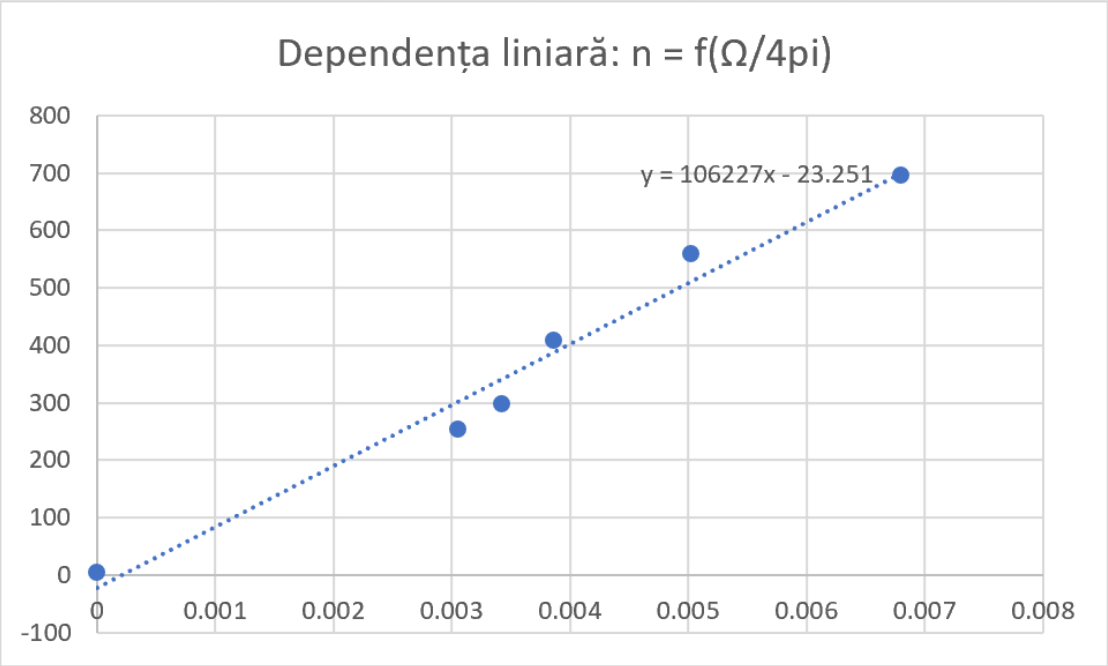
2. Procedura de măsurare

În prima etapă, s-a măsurat numărul de impulsuri detectate într-un interval de timp fix, folosind un contor Geiger-Müller sau un alt detector de radiații adecvat. S-a determinat, de asemenea, distanța exactă între sursă și detector pentru a calcula unghiul solid efectiv. Ulterior, măsurătorile brute au fost corectate în funcție de fondul de radiație ambiental și de eficiența detectorului. În final, s-a calculat activitatea absolută folosind formula specifică metodei unghiului solid, obținându-se valoarea precisă a numărului de dezintegrare pe secundă pentru sursa analizată.

x(cm)	Ω/4pi	t(s)	N(imp)	n=N/t
∞(fond de radiatii)	0	600	1828	3.046667
6	0.006803	120	83418	695.15
7	0.005025	120	67067	558.8917
8	0.003861	120	49024	408.5333
8.5	0.003425	120	35621	296.8417
9	0.003058	120	30399	253.325

3. Modul de lucru

Am abordat experimentul prin poziționarea sursei de radiații într-un anumit unghi față de detector, astfel încât să acopere unghiul solid dorit. Sursa și detectorul au fost aliniate pentru a permite captarea eficientă a radiațiilor emise și reducerea pierderilor de date. Datele obținute din măsurători au fost prelucrate ulterior pentru a calcula activitatea absolută, corectând valorile pentru factori precum eficiența detectorului și efectele de ecranare.



- Am inregistrat numarul de impulsuri efectuate la diferite distante, fata de detector si le-am notat in tabelul de mai sus.

- Pentru a afla fondul de radiatii (f) am efectuat masuratorea fara detectorul de scintilatie.

- Timpul de masura ales, atat pentru radiatia de fond cat si pentru masuratorile cu sursa este de 120 de secunde.

- Calculam corectia de unghi solid cu ajutorul formulei

$$\frac{\Omega}{4\pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{4+(D/r)^2}}$$

- Reprezentare grafica (imaginea atasata mai jos);

- Am calculat panta din tabel pentru a putea afla valoarea activitatii absolute a sursei masurate (unitate de masura: Bequerel), cu ajutorul formulei

$$\Lambda = \frac{m}{\varepsilon \cdot S}$$

- Se calculează panta dreptei duse prin/printre punctele experimentale şi se egalează rezultatul obținut cu produsul $\varepsilon\ S\ \Lambda$ (vezi relația (3)). Cu valorile $\varepsilon = 0,2$ şi $S = 2$ se calculează valoarea activității absolute a sursei măsurate, $\Lambda = \frac{m}{\varepsilon \cdot S}$.

panta(m) =	106227
val act abs a unei surse masurate =	265567.5

D	2
(D/x)2+4	4.111111
	4.081633
	4.0625
	4.055363
	4.049383